LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS REGULATÓRIAS ESTADUAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOMETANO

Alberto Cesar de Lima — alberto.lima@arsp.es.gov.br (ARSP-ES).
Argemiro Alvarez Rivas — argemiro.rivas@arpe.pe.gov.br (ARPE-PE).
Heverson Morais Alvarenga — heverson.alvarenga@arsp.es.gov.br (ARSP-ES).
Lucas Rollin Ferreira — lucas@aresc.sc.gov.br (ARESC-SC).
Maria José Charfuelan — maria.villarreal@desenvolvimento.mg.gov.br (SEDE-MG).
Rejane Schirr — rejane.schirr@agepar.pr.gov.br (AGEPAR-PR).
Ricardo Cesconetto — ricardo@aresc.sc.gov.br (ARESC-SC).
Silvio Rosa — silvio@aresc.sc.gov.br (ARESC-SC).
Talyta Viana — talytavn@gmail.com (ABIOGÁS).

Resumo: O artigo apresenta instrumentos regulatórios estaduais que podem acelerar a inserção do biometano na transição energética brasileira principalmente por meio do consumo voluntário, diante de um mandato federal ainda tímido (Lei nº 14.993/2024) e de barreiras típicas de um energético de produção distribuída. Adotou-se metodologia qualitativa e exploratória, baseada em análise documental (leis, decretos, resoluções e relatórios setoriais) e revisão bibliográfica, além da avaliação de aplicabilidade e viabilidade de medidas. Os resultados sistematizam um roteiro regulatório em cinco eixos: (i) acesso à rede (tarifa de uso para produtores e acordos de conexão flexíveis); (ii) contratação para o mercado cativo (contratação específica do biometano para o mercado cativo e contratos flexíveis); (iii) mercado livre (comunhão de usuários e margem de descarbonização para o biometano); (iv) revisão tarifária (integração de investimentos em corredores, redes e hubs); e (v) renovação de concessões (metas e limites mínimos de injeção). Conclui-se que, calibradas às especificidades locais das concessões, essas medidas convertem o potencial do biometano em trajetória de descarbonização, interiorização energética e desenvolvimento regional.

Palavras-chave: biometano; regulação estadual; transição energética; gás canalizado; descarbonização.

Abstract: This article presents state-level regulatory instruments that may accelerate the insertion of biomethane into the Brazilian energy transition, primarily through voluntary consumption, in the context of a still modest federal mandate established by Law No. 14,993/2024 and the typical barriers associated with a distributed energy source. The study adopts a qualitative and exploratory approach, based on documentary analysis of laws, decrees, resolutions and sectoral reports, as well as bibliographical review and the assessment of the applicability and feasibility of

proposed measures. The results organise a regulatory roadmap structured around five axes: network access, including use-of-system tariffs for producers and flexible connection agreements; supply contracting for the captive market, including specific biomethane procurement and flexible contracts; free-market arrangements, including user aggregation and a decarbonisation margin for biomethane; tariff review, integrating investments in corridors, networks and hubs; and concession renewal, including targets and minimum injection limits. The article concludes that, when calibrated to the specific characteristics of local concessions, these measures can convert biomethane potential into a pathway for decarbonisation, energy interiorisation and regional development.

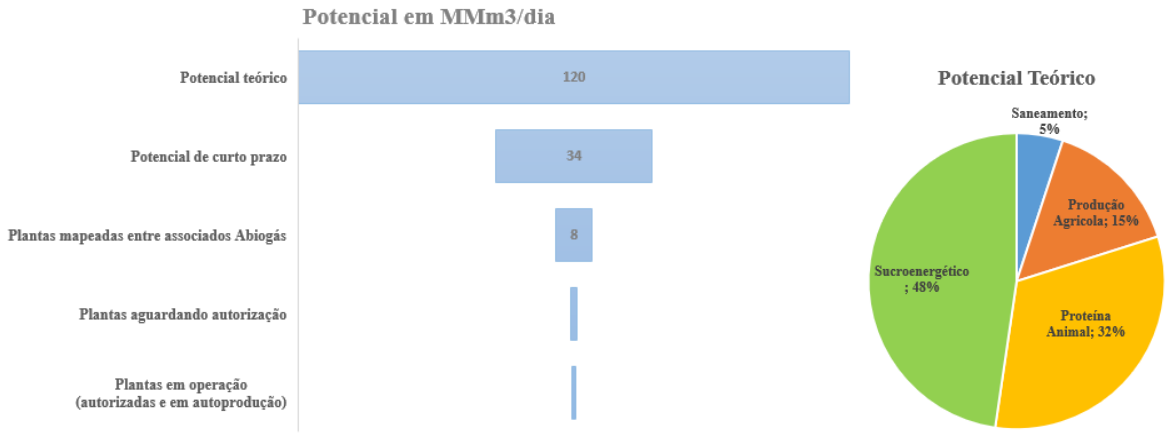
Keywords: biomethane; state regulation; energy transition; piped gas; decarbonisation.

1. Introdução

A transição energética global é uma resposta necessária às mudanças climáticas e à redução da dependência de combustíveis fósseis. Alinhados ao Acordo de Paris e às metas de descarbonização, diversos países vêm adotando políticas para ampliar o uso de fontes renováveis e combustíveis de baixo carbono.

Assim, a Lei Federal nº 14.993/2024 (Marco Legal do Combustível do Futuro) se insere nesse movimento ao estabelecer diretrizes e programas voltados à mobilidade sustentável, ao incentivo a combustíveis renováveis e à captura e estocagem geológica de CO_2. Entre os combustíveis contemplados, o biometano destaca-se como alternativa 100% renovável que pode substituir o diesel e complementar o gás natural na matriz energética, ambos de origem fóssil, a partir do aproveitamento de resíduos orgânicos de cadeias como: o setor sucroenergético, a agropecuária e o saneamento básico. Segue o potencial brasileiro de biometano (ABIOGÁS, 2024):

Figura 1 – Potencial do Biometano no Brasil



Fonte: Abiogás adaptado

Adicionalmente, a Lei nº 14.993/2024 instituiu um mandato de redução de emissões para produtores e importadores de gás natural a partir de 2026, com meta inicial de 1%, podendo chegar a 10% por decisão do CNPE; a referida lei também estabeleceu que o limite mínimo de 1% poderá ser reduzido. Tal cumprimento poderá ocorrer pelo uso do biometano ou pela compra do Certificado de Garantia de Origem (CGOB), com isenção para pequenos produtores e importadores. Para regulamentar a lei, o Decreto nº 12.614/2025 estabeleceu instrumentos de implementação da política de biocombustíveis avançados e criou bases para certificação de

carbono e rastreabilidade, essenciais ao fortalecimento do mercado voluntário de biometano e créditos de descarbonização.

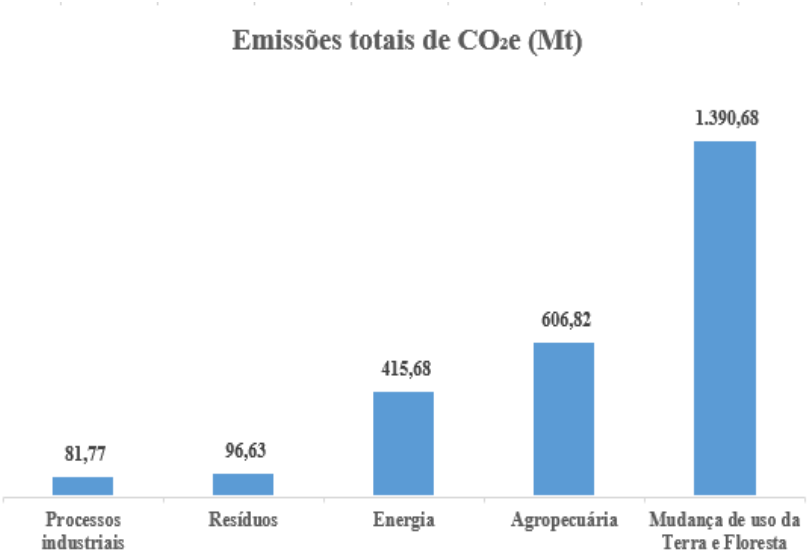
Quanto à meta anual de redução de emissões, fixada inicialmente em 1%, esta será avaliada pelo CNPE mediante a elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR), conforme previsto no art. 17 da Lei nº 14.993/2024. Nos termos do Decreto nº 12.614/2025, o CNPE deverá fixar, até 1º de novembro de cada ano, as metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) para o exercício subsequente. Contudo, de acordo com os dados preliminares apresentados para a consulta pública da AIR, o limite antes estabelecido de 1% foi reduzido para 0,25%. Com base nos dados preliminares apresentados para a consulta pública da AIR sobre a demanda de biometano em relação às capacidades instaladas e aos fatores de capacidade, que subsidiaram a decisão, observa-se que, caso a meta de redução de emissões fosse de 0,25%, poderia ser integralmente atendida pela capacidade já instalada desde setembro de 2025, mesmo considerando o menor fator de capacidade registrado na série histórica (MME, 2025). Dessa forma, entende-se que as premissas adotadas nos estudos foram conservadoras, refletindo uma abordagem prudente em relação ao potencial efetivo de produção e oferta do biometano, ou seja, o limite mínimo ainda está em aberto, podendo ocorrer nova redução, principalmente devido aos movimentos das entidades de classe que vêm se mostrando contrárias à medida.

Dito isso, diferentemente do gás natural fóssil, cuja produção e suprimento concentram-se em grandes polos, o biometano é produzido em terra de forma distribuída, em menor escala, diretamente nos estados. Essa característica permite que esteja próximo aos centros de consumo ou distribuído regionalmente, ampliando seu potencial de interiorização e uso estratégico. Dessa forma, no âmbito regulatório, o modelo de produção distribuída do biometano caracteriza-se por:

- favorecer a interiorização da rede de distribuição de gás canalizado, ampliando as oportunidades de comercialização;
- permitir aplicações estratégicas no desenvolvimento local, especialmente na indústria e no transporte de carga (frotistas) e no transporte coletivo, setores de elevado potencial de descarbonização;
- depender fortemente do arcabouço regulatório estadual, uma vez que, ao contrário do gás fóssil, sua inserção está vinculada tanto à regulação nacional quanto à legislação local, visto que a regulamentação da distribuição de gás natural canalizado compete aos estados.

Ainda que se reconheça a iniciativa do mandato legal do biometano como um passo inicial relevante, seus efeitos tendem a ser limitados e com potencial de distorcer o mercado, visto que sua compulsoriedade e escala podem pressionar os preços, o que demonstra ser incompatível com o desenvolvimento de um mercado voluntário pujante de contratos de biometano. Tal limitação contrasta com o expressivo potencial de produção do biometano no Brasil e com sua capacidade de descarbonizar setores de alto consumo energético, como a indústria e o transporte de carga pesada. Segue gráfico de emissões totais de CO_2e, segregadas por setor, destacando-se que o setor de energia (que inclui o transporte) e o setor de processos industriais apresentam participações relevantes no total das emissões (SEEG, 2024).

Figura 2 – Emissões totais de CO_2e por setor



Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG).

Dessa forma, destaca-se o elevado potencial de descarbonização do setor de transportes com a utilização do biometano, visto que sua intensidade de carbono é significativamente inferior à dos combustíveis fósseis utilizados. Para efeito de comparação, enquanto o biometano apresenta intensidade de aproximadamente 8,35 gCO_2eq/MJ, o Diesel BX (75,33 gCO_2eq/MJ) e o Gás Natural Veicular - GNV (76,85 gCO_2eq/MJ) possuem valores cerca de nove vezes superiores (EPE, 2025), evidenciando o papel estratégico do biometano na redução das emissões do transporte pesado e na transição energética sustentável.

No setor industrial, o segmento siderúrgico destaca-se como um dos principais mercados potenciais para o biometano, especialmente pela possibilidade de substituição do carvão mineral, combustível altamente emissor de carbono, cujo fator de emissão é de 94,6 gCO_2eq/MJ (EPE, 2022), cerca de 11 vezes superior ao do biometano. Considerando apenas a substituição do gás natural, estima-se um mercado potencial de 4,3 MMm^3/dia de biometano. Esse volume pode ser ainda maior caso o gás natural amplie sua competitividade frente ao carvão mineral, ampliando o espaço para o biometano na matriz energética industrial. Atualmente, essa competitividade ainda é considerada limitada (SOARES, 2024).

Assim, verifica-se que o biometano apresenta-se como oportunidade e apresenta vantagens ambientais significativas, como a redução das emissões de gases de efeito estufa e o aproveitamento energético de resíduos que, de outra forma, poderiam gerar passivos ambientais. Além disso, é um energético versátil, aplicável ao abastecimento industrial, ao transporte, à geração de energia elétrica e até à produção de hidrogênio verde. Adicionalmente, o biometano chega como vetor de interiorização energética, abrindo mercados onde o gás natural ainda não está disponível e substituindo o GLP, utilizado hoje pela população como principal alternativa (ABEGÁS, 2024).

Nesse contexto, para além das medidas estabelecidas pelo Marco Legal do Combustível do Futuro, a consolidação do mercado de biometano voluntário enfrenta barreiras estruturais, entre as quais se destacam a criação de condições regulatórias para estimular oferta e demanda, para além do cumprimento do mandato legal que se iniciará em 2026.

Dada a sua produção distribuída e de menor escala, o biometano possui grande sinergia com as redes locais de distribuição, ampliando as possibilidades de comercialização regional e interiorização da malha de rede. Assim, a adoção de medidas regulatórias estaduais (locais)

torna-se imprescindível para contribuir para destravar esse mercado, potencializar seu papel na transição energética e viabilizar sua expansão de forma previsível e sustentável para além dos limites estabelecidos pelo mandato.

Embora as medidas compulsórias associadas ao mandato federal sejam importantes para o estabelecimento de um mercado inicial para o biometano, elas não são suficientes para garantir o desenvolvimento de um mercado sólido e sustentável. Se mal calibradas, podem inclusive provocar elevação do preço do energético, inviabilizando o avanço do mercado voluntário. É nesse contexto que se inserem as medidas regulatórias estaduais, capazes de contribuir para a valoração e o desenvolvimento do biometano de forma mais orgânica, equilibrada e alinhada à realidade local.

Essa breve introdução apresenta a importância de instrumentos regulatórios estaduais para que o biometano se consolide como o verdadeiro “combustível do futuro”, sobretudo nos setores com grande capacidade de consumo e descarbonização, como o industrial e o de transportes.

2. Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em análise documental e revisão bibliográfica, voltada à identificação e avaliação de instrumentos regulatórios capazes de estimular o desenvolvimento do mercado de biometano no Brasil.

2.1 Coleta de dados

A coleta foi orientada por uma estratégia de revisão bibliográfica e análise documental focada em marcos legais, regulatórios estaduais e evidências setoriais sobre biometano, gás canalizado e transição energética no Brasil.

2.2 Procedimentos de análise

Adotou-se uma análise qualitativa, descritivo-interpretativa, estruturada em dois eixos: (i) análise de conteúdo dos documentos legais, regulatórios e técnico-setoriais; e (ii) avaliação das medidas quanto à sua aplicabilidade e viabilidade.

2.3 Justificativa

A metodologia adotada combina revisão bibliográfica e documental com análise qualitativa e comparativa de políticas públicas e instrumentos regulatórios, buscando compreender como diferentes abordagens podem ser aplicadas ao desenvolvimento do mercado de biometano no contexto da transição energética. As fontes utilizadas, como leis, decretos, resoluções, relatórios oficiais e estudos técnicos, foram selecionadas pela atualidade, relevância institucional e aderência ao tema. A análise de conteúdo permitiu identificar lacunas regulatórias estaduais, categorizando as propostas segundo cinco eixos temáticos. A opção metodológica mostrou-se adequada por permitir a formulação de medidas aplicáveis à realidade das concessões estaduais.

3. Desenvolvimento

Apresentam-se, a seguir, propostas de medidas regulatórias destinadas a impulsionar o desenvolvimento do mercado de biometano. As ações sugeridas contemplam tanto a expansão da

oferta quanto o estímulo da demanda, com o objetivo de conferir maior previsibilidade e confiança ao setor. Para fins de organização, as medidas propostas estão agrupadas em cinco eixos temáticos:

- Acesso à rede de distribuição;
- Contrato de suprimento cativo;
- Consumo de biometano no mercado livre;
- Processo de revisão tarifária;
- Renovação das concessões.

Abaixo, segue o detalhamento das propostas de medidas regulatórias para auxiliar a destravar o mercado de biometano, organizadas por eixo temático.

3.1 Acesso à rede de distribuição

3.1.1 Tarifa de uso do sistema de distribuição para os produtores de biometano

Atualmente, os regulamentos estaduais aplicam tarifas, em regra, apenas aos consumidores finais, sem contemplar os produtores de gás natural ou biometano. Nessa lacuna, não há respaldo regulatório para faturar o supridor de biometano pelo uso da rede ou pela conexão à distribuição. Esse cenário dificulta a aprovação de projetos de produção e injeção de biometano na rede de distribuição, restringindo o desenvolvimento do mercado.

Além disso, os investimentos necessários para a expansão ou adequação da rede, bem como para a infraestrutura de conexão dos produtores, podem pressionar a margem da concessionária e discussões sobre a sua prudência, sem a contrapartida de um volume adicional faturado, comprometendo a modicidade tarifária.

Diante da tendência de crescimento do número de produtores de biometano no Brasil, entende-se que as agências reguladoras estaduais devem adotar estratégias que assegurem tratamento adequado aos impactos tarifários e garantam isonomia entre potenciais produtores.

Assim, o produtor passa a contribuir para o “condomínio” por meio da tarifa, gerando maior equilíbrio entre custos e benefícios e criando condições mais favoráveis para a expansão sustentável do mercado de biometano.

3.1.2 Acordo de conexão flexível para utilização da infraestrutura da rede de distribuição

A injeção de biometano na rede de distribuição não constitui a única alternativa para a monetização do energético produzido, sendo possível realizá-la por meio de outras modalidades, tais como a geração de energia elétrica a partir do biogás e o aproveitamento de gás não especificado, transportado por meio de gás comprimido diretamente ao interessado, capturando potenciais usuários da concessão.

Nesse contexto, dentro de certa medida, a conexão de produtores de biometano à rede de distribuição pode contribuir para a diversificação do mix de suprimento cativo, conferindo à concessão a vantagem de incorporar um energético não exposto diretamente à variação cambial, aos custos de transporte, assim como a preços referenciais, como Brent e Henry Hub. Contudo, elevadas exigências desenhadas para grandes supridores podem, na prática, inviabilizar a conexão de produtores de biometano, assim como a contratação para o mercado cativo. Assim,

faz-se necessária a adoção de contratos e/ou acordos operacionais que assegurem níveis adequados de flexibilidade, encargos compatíveis e procedimentos de interconexão céleres e previsíveis, evitando penalidades desproporcionais e condições que desestimulem ou inviabilizem, na prática, a conexão de novas plantas à rede de distribuição de gás natural.

3.2 Contrato de suprimento cativo

3.2.1 Contratação específica do biometano para o mercado cativo

Uma medida relevante para fomentar o desenvolvimento local do mercado de biometano consiste na criação de chamadas públicas específicas voltadas à contratação deste energético pelas concessionárias de distribuição para o atendimento do mercado cativo. Essa iniciativa busca reconhecer as particularidades do biometano em relação ao gás natural convencional, criando condições contratuais mais adequadas e atrativas para os produtores, podendo, inclusive, ser avaliada a prioridade de contratação de supridores locais como medida de incentivo aos produtores do estado e o estabelecimento de dispositivos que caracterizem que a modicidade tarifária do serviço público estadual de distribuição de gás canalizado para o mercado cativo será mantida quando o preço de aquisição não gerar aumento significativo, por exemplo 1%, ao preço médio do mix de gás contratado, a exemplo da Lei nº 12.330/2024-ES. Tal medida gera compromisso entre volumes e preços contratados minimizando subsídios cruzados.

Assim, chamadas públicas específicas para biometano reduzem barreiras para o desenvolvimento do mercado de biometano. Além disso, tal medida contribui para:

- ampliar a diversificação energética com base em fontes renováveis e locais;
- promover o desenvolvimento regional, ao estimular a demanda e a viabilidade econômica de projetos de biometano.
- contribuir para viabilizar a interiorização do sistema de distribuição e consequente aumento do volume comercializado.

Ao criar um espaço regulatório limitado e dedicado para o biometano, possibilita-se que o energético seja efetivamente contratado para o atendimento do mercado cativo, garantindo equilíbrio entre previsibilidade contratual, diversificação do mix do gás contratado e incentivo à transição energética com efeitos limitados sobre a modicidade tarifária.

3.2.2 Flexibilização de contratos para atendimento ao mercado cativo

Atualmente, as distribuidoras de gás natural firmam, em sua maioria, contratos de suprimento do tipo firme, caracterizados por volumes e obrigações rígidas de entrega e recebimento. Esse modelo, embora adequado ao gás natural de origem fóssil, não se ajusta de forma eficiente às particularidades do biometano, cuja produção apresenta maior variabilidade, influenciada por fatores associados à produção sazonal e variações significativas ao longo do dia, além da dependência das condições climáticas, a exemplo do biometano proveniente de aterros.

Nesse sentido, a aplicação direta dos contratos firmes ao biometano acaba criando barreiras à sua inserção no mercado cativo, já que a falta de flexibilidade pode inviabilizar econômica ou tecnicamente a participação dos produtores.

O biometano, pela sua natureza, se enquadra de forma mais adequada em contratos interruptíveis ou em modalidades contratuais que permitam maior liberdade de gestão do volume injetado pelo supridor. Esse tipo de flexibilização garante que a distribuidora possa absorver a produção variável do biometano e, ao mesmo tempo, proporcionar aos produtores condições

contratuais mais realistas e compatíveis com sua dinâmica de operação, sem que o produtor incorra em penalidades contratuais que reduzam a atratividade da produção.

Assim, a flexibilização contratual representa um passo essencial para diversificação do portfólio de suprimento destinado ao mercado cativo, conciliando os aspectos associados à variabilidade produtiva do energético.

3.3 Acesso ao mercado livre

3.3.1 Comunhão de usuários para atendimento ao limite mínimo de acesso ao mercado livre

A criação de um mecanismo de comunhão de usuários representa uma medida inovadora para ampliar o acesso ao mercado livre de gás natural, com reflexos diretos sobre a demanda potencial de biometano, a exemplo do que já está estabelecido há muitos anos no setor elétrico para o consumidor especial (ANEEL, 2021). Essa modalidade permitiria que diversos consumidores, pertencentes a um mesmo grupo econômico ou sob o mesmo CNPJ raiz, ou mesmo próximos fisicamente (comunhão de fato), pudessem somar seus consumos para fins de atendimento ao limite mínimo de migração exigido pela legislação estadual.

Tal mecanismo é especialmente aplicável a segmentos como redes de supermercados, redes de postos de combustíveis e varejistas, que individualmente não atingem o volume necessário para ingressar no mercado livre.

Ao permitir a união contratual desses usuários sob um único agente representante, a medida cria condições para viabilizar economicamente a migração ao mercado livre, estimulando o uso do gás natural e abrindo espaço para o biometano como alternativa competitiva de suprimento sustentável.

Além de ampliar a base de consumidores livres, a comunhão de usuários favorece:

a diversificação da demanda, permitindo a ampliação do número de agentes aptos a operar no mercado livre;

previsibilidade de consumo agregado: o consumo somado dos usuários proporciona maior estabilidade contratual, facilitando o planejamento de suprimento de biometano, fatores essenciais para usuários de pequeno porte;

redução de barreiras de entrada: permite que pequenos e médios consumidores usufruam dos benefícios do mercado livre, antes restritos a grandes usuários.

Assim, a comunhão de usuários contribui não apenas para a democratização do acesso ao mercado livre, mas também para o desenvolvimento de um mercado de gás natural e biometano mais dinâmico e integrado, consolidando o papel do gás na transição energética.

3.3.2 Criação de margem de descarbonização para biometano

A Margem de Descarbonização consiste em uma classe tarifária diferenciada, criada para estimular o consumo de gás canalizado. No primeiro processo de revisão tarifária da ESGás, foi estabelecida a Margem de Descarbonização (ARSP, 2025), uma classe tarifária diferenciada, aplicada a grandes consumidores. Esse mecanismo consiste em uma margem tarifária reduzida para o consumo adicional de gás que exceda o volume originalmente planejado pela distribuidora ao longo do ciclo tarifário, funcionando como estímulo à expansão da demanda.

Diante desse modelo, vislumbra-se a possibilidade de criar uma margem de descarbonização diferenciada quando o consumo adicional tiver origem no biometano. Tal medida

reconheceria o caráter renovável e estratégico desse energético, direcionando incentivos para sua inserção de forma competitiva no mercado de gás canalizado.

A adoção dessa diferenciação tarifária poderia gerar benefícios, como:

• estímulo direto à demanda por biometano, tornando-o mais atrativo;

• incentivo à descarbonização de grandes consumidores, em especial do setor industrial, o que favorece a competitividade das empresas que precisam atender a metas de redução de emissões;

• previsibilidade para investimentos em produção de biometano, ao ampliar a base de consumo comprometida com esse energético.

Assim, a criação de uma margem de descarbonização específica para o biometano se apresenta como um mecanismo inovador de incentivo, capaz de conciliar competitividade tarifária, sustentabilidade e segurança do suprimento.

3.4 Processo de revisão tarifária

Os processos de revisão tarifária constituem o momento oportuno para avaliar a pertinência e a prudência dos investimentos a serem realizados pela concessionária ao longo de cada ciclo regulatório. Nesse contexto, é fundamental que os investimentos voltados à inserção do biometano sejam considerados de forma estratégica nesses processos, aproveitando as oportunidades relacionadas à criação de corredores sustentáveis, redes locais e hubs de biometano, seja de forma separada ou integrada com outros investimentos, gerando assim projetos âncora para o desenvolvimento do mercado em locais que ainda não são atendidos pela rede de distribuição.

A análise conjunta desses projetos com demais investimentos da concessionária permite uma abordagem mais ampla, que favorece a expansão simultânea da oferta e da demanda por biometano. Além disso, o tratamento integrado desses investimentos dentro do conjunto de aportes previstos para o ciclo tarifário pode facilitar sua viabilização econômico-financeira, o que seria mais difícil se fossem avaliados isoladamente.

Foi nesse sentido que a ARSP, em seus dispositivos regulatórios aplicáveis à revisão tarifária, propôs a possibilidade de análise de viabilidade dos investimentos de forma geral, assegurando maior flexibilidade para que projetos inovadores como os associados ao biometano sejam incorporados ao planejamento de médio e longo prazo. Dessa forma, a viabilidade econômico-financeira dos investimentos poderá ser atestada considerando o conjunto de projetos previstos no plano de negócios apresentado à agência reguladora, conforme estabelecido no item 32 da Resolução ARSP Nº 084/2025.

Assim, o processo de revisão tarifária se consolida como um instrumento regulatório que contribui para destravar investimentos em biometano, garantindo alinhamento entre planejamento da concessionária, modicidade e incentivos à transição energética.

3.5 Renovação das concessões de distribuição

A renovação das concessões de distribuição de gás natural representa um momento estratégico para demonstrar o compromisso de longo prazo com o desenvolvimento do

biometano. Trata-se de uma oportunidade ímpar para incluir, nos instrumentos contratuais, previsões de investimentos, compromissos de limites mínimos de injeção e metas claras que evidenciam o comprometimento atribuído à expansão desse mercado.

Esse momento é particularmente relevante, pois permite o estabelecimento de dispositivos contratuais que envolvem o concessionário e o poder concedente, cabendo à agência reguladora a regulamentação do contrato e a fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas. A inclusão de cláusulas específicas relacionadas ao biometano, nesse contexto, confere maior previsibilidade e segurança jurídica aos investidores, reduzindo incertezas e estimulando novos projetos de produção e consumo.

Além disso, a renovação das concessões constitui também a ocasião adequada para avaliar a incorporação de medidas de incentivo já elencadas, como tarifas específicas, flexibilização contratual e margens de descarbonização. Dessa forma, garante-se que o novo ciclo contratual esteja alinhado com as diretrizes de transição energética, sustentabilidade e competitividade do setor.

Assim, ao integrar metas e instrumentos de incentivo ao biometano no processo de renovação das concessões, o Estado sinaliza um compromisso estruturado com a descarbonização e cria condições para o desenvolvimento robusto e previsível do mercado de biometano ao longo das próximas décadas, reforçando a importância da previsibilidade regulatória e da segurança jurídica sobre o tema.

3.6 Fundamentação teórica

A fundamentação teórica apoia-se nos conceitos de transição energética e descarbonização, que impulsionam a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. O biometano destaca-se como vetor estratégico para reduzir emissões e promover interiorização energética. Conforme Geels (2002, 2005, 2011) e Geels e Schot (2007), na Multi-Level Perspective, as transições sociotécnicas decorrem da interação entre níveis hierárquicos interdependentes: Nicho (micro), Regime sociotécnico (meso) e Paisagem sociotécnica (macro), sendo a regulação elemento central para orientar o tipo e o ritmo da mudança, equilibrando inovação, estabilidade e sustentabilidade. Já a Economia da Regulação, conforme Williamson (1985), enfatiza contratos e tarifas adequados à eficiência de mercado. Por fim, princípios regulatórios e transição justa orientam o equilíbrio entre sustentabilidade, segurança jurídica e modicidade tarifária.

3.7 Análise crítica

As propostas apresentadas são coerentes, mas exigem análises robustas de impacto e base legal para evitar distorções ou subsídios cruzados. Contudo, a efetividade de cada medida apresentada dependerá do adequado alinhamento entre os incentivos econômicos, ambientais e jurídicos, sempre sob o crivo da modicidade tarifária, sendo necessária avaliação mais detalhada de cada medida conforme o caso.

4. Resultados e discussão

Os resultados indicam que instrumentos regulatórios estaduais são importantes para transformar o biometano em vetor efetivo de descarbonização e interiorização energética. As medidas propostas são complementares e atuam sobre barreiras distintas de oferta, demanda e previsibilidade institucional.

Na prática, verificou-se que a expansão do biometano depende menos de avanços tecnológicos e mais do arcabouço regulatório local. O equilíbrio entre modicidade tarifária, atratividade econômica e sustentabilidade ambiental requer atuação ativa das agências como indutoras da inovação regulatória, ampliando o mercado voluntário e evitando distorções de mandatos mal calibrados.

Reconhecem-se, contudo, limitações quanto à ausência de modelagem quantitativa, o que restringe a generalização dos resultados. Sugere-se, em estudos futuros, a quantificação de impactos das medidas propostas e a aplicação de sandboxes regulatórios.

Em certa medida, o artigo busca preencher lacunas existentes ao abordar os fatores que frequentemente limitam a atuação das agências reguladoras na análise e viabilização de projetos de conexão de biometano. Além disso, propõe instrumentos concretos capazes de conciliar inovação, segurança jurídica e modicidade tarifária, pilares essenciais para a consolidação do mercado de biometano no Brasil.

Abaixo, seguem as demais análises e discussões sobre a aplicabilidade e a viabilidade dos resultados apresentados.

4.1 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Tarifa de uso do sistema de distribuição para os produtores de biometano

A medida é aplicável, pois a maioria dos regulamentos estaduais não prevê tarifa de uso para produtores que injetam biometano na rede, o que dificulta novos projetos e impede o equilíbrio entre os custos de conexão e os benefícios da maior oferta de gás renovável. A criação de uma tarifa específica surge, assim, como solução direta para essa lacuna regulatória.

A medida apresenta boa viabilidade, embora sua implementação dependa da dinâmica regulatória de cada estado. A criação de uma nova tarifa só pode ser formalmente efetivada no âmbito dos processos de revisão tarifária, que ocorrem de forma periódica, podendo ser anuais, trienais ou quinquenais, conforme a regulação vigente em cada jurisdição.

A criação de uma tarifa específica para os produtores de biometano representa uma medida capaz de incentivar o desenvolvimento do mercado, pois:

- elimina a necessidade de aguardar processos revisionais para aprovar investimentos em conexões;
- contribui para a análise de viabilidade da extensão da rede;
- reduz a possibilidade de tratamento discriminatório entre produtores;
- quando calibrada de forma adequada, pode estimular a oferta local de biometano;
- facilita a aprovação da construção da conexão do produtor dentro do próprio ciclo tarifário, trazendo previsibilidade para produtores e concessionárias.

Por outro lado, alguns desafios precisam ser considerados:

- Dependência dos ciclos de revisão tarifária: pode haver demora para implantação prática da tarifa, já que a análise deve respeitar os prazos regulatórios de cada estado.

• Contrato de concessão: avaliar se o instrumento contratual não prevê uma tabela de estrutura tarifária rígida, de modo a permitir eventuais alterações através de regulamento.

• Definição do nível tarifário adequado: deve-se evitar distorções que penalizem produtores mais próximos da rede e beneficiem desproporcionalmente aqueles mais afastados, que naturalmente têm maior dificuldade de viabilizar a conexão.

4.2 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Acordo de conexão flexível para utilização da infraestrutura da rede de distribuição

A medida apresenta alta aplicabilidade, considerando o contexto atual de expansão da produção de biometano no Brasil e o crescente interesse pela diversificação das fontes de suprimento no setor de distribuição.

Do ponto de vista qualitativo, a medida é viável, mas pode depender de adequações regulatórias e contratuais para ser efetivamente implementada. As exigências elevadas podem inviabilizar a conexão de produtores de menor escala, como é o caso do biometano.

Além disso, os níveis de flexibilidade do acordo de conexão variam conforme o ponto da rede em que ocorre a injeção. A depender do volume passante e da variabilidade da produção de biometano, pode haver impacto direto sobre os níveis de pressão da rede, o que exige cuidados técnicos adicionais. Para assegurar equilíbrio e evitar tratamento não isonômico entre produtores, torna-se fundamental que o tema seja objeto de regulamentação específica pelas agências reguladoras estaduais, de forma a harmonizar condições técnicas, econômicas e contratuais, a exemplo da iniciativa realizada pela ARSESP, que previu, em sua agenda regulatória 2025-2026, o estabelecimento de um modelo padrão de Termo de Utilização de Interconexão (TUI), a ser celebrado entre o fornecedor de biometano e a concessionária de distribuição de gás, com o objetivo de definir as cláusulas essenciais do instrumento, e as garantias financeiras quanto aos investimentos necessários para a interconexão do fornecedor de biometano à rede de distribuição (ARSESP, 2025).

4.3 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Contratação específica do biometano para o mercado cativo

A medida apresenta boa aplicabilidade, pois cria um espaço regulatório específico para que produtores de biometano participem dos processos de chamadas públicas voltadas à contratação deste energético pelas concessionárias de distribuição para o atendimento do mercado cativo. Adicionalmente, a medida:

• Permite prioridade a produtores locais e limita os efeitos sobre a modicidade tarifária (por exemplo, até +1% no preço médio do mix contratado), o que torna a medida regulatoriamente plausível e economicamente previsível.

• É compatível com o objetivo de interiorização da rede, diversificação de fontes e expansão do mercado cativo com renováveis.

• A medida é viável, desde que estruturada de forma a equilibrar segurança do abastecimento, atratividade para investimentos e atendimento à modicidade. Para tanto, deve contemplar:

• Regras claras de habilitação, que garantam transparência e competitividade entre produtores, sem criar barreiras excessivas para pequenos e médios projetos.

Segurança jurídica: para evitar questionamentos sobre reserva de mercado, a medida deve ter respaldo em lei estadual.

Avaliação do portfólio de contratos pela concessionária, de forma a viabilizar a contratação de biometano em condições compatíveis e que produzam efeitos reduzidos sobre a modicidade tarifária.

É necessário arcabouço legal estadual que autorize a agência a permitir chamadas públicas específicas, reduzindo questionamentos sobre modicidade tarifária e prevendo, preferencialmente, mecanismos de compensação governamental pelos subsídios gerados.

4.4 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Flexibilização de contratos para atendimento ao mercado cativo

A medida apresenta boa aplicabilidade, pois os contratos firmes predominantes, concebidos para o gás fóssil, não se ajustam à variabilidade, sazonalidade e escala do biometano. As exigências rígidas de entrega acabam excluindo produtores, inviabilizando sua expansão no mercado cativo, considerando as penalidades associadas. Modelos contratuais mais flexíveis, adequados à realidade do biometano, podem ser implementados no âmbito estadual.

A medida é viável, mas depende de regulamentação específica para garantir equilíbrio entre segurança do abastecimento e atratividade para os produtores. Os contratos interruptíveis ou híbridos, por exemplo, permitem absorver a variabilidade da produção do biometano sem impor penalidades desproporcionais, tornando-se instrumentos adequados para viabilizar a inserção dessa fonte renovável. Por outro lado, a medida pode enfrentar desafios como:

- resistência das concessionárias, que tendem a buscar contratos firmes;
- necessidade de calibragem contratual, de modo que a flexibilidade não comprometa a segurança de fornecimento aos consumidores finais;
- risco de percepção de desequilíbrio regulatório, caso não haja critérios transparentes que assegurem isonomia entre diferentes fornecedores.

A concessão de flexibilidades deve ser graduada de acordo com o ponto de acesso à rede, de forma a mitigar possíveis efeitos sobre o regime de pressão no ponto de injeção.

4.5 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Comunhão de usuários para atendimento ao limite mínimo de acesso ao mercado livre

A medida apresenta boa aplicabilidade, pois permite que consumidores de um mesmo grupo econômico ou sob o mesmo CNPJ raiz somem seus consumos para atingir o limite mínimo de migração ao mercado livre, ampliando o público elegível, especialmente redes varejistas, postos e indústrias com múltiplas unidades. Ao viabilizar essa união contratual, estimula-se a adesão ao mercado livre e ampliam-se as oportunidades para a inserção do biometano.

A medida é viável, desde que observadas condições que assegurem isonomia, segurança jurídica e preservação da modicidade tarifária. Alguns desafios a serem considerados:

• Necessidade de adaptação dos sistemas de medição, especialmente para usuários que ainda não dispõem de telemedição, o que pode exigir investimentos e padronização técnica pelas distribuidoras;

• Necessidade de criação de arcabouço contratual específico que considere a agregação de cargas.

• Possível necessidade de alteração de leis estaduais, uma vez que os limites mínimos de migração frequentemente estão fixados em normas legais, o que demanda articulação entre o poder concedente, o legislativo e a agência reguladora para viabilizar a flexibilização proposta.

Por se tratar de consumidores de menor porte, que naturalmente buscam melhores condições comerciais, mas não possuem pleno conhecimento sobre as complexidades do mercado, é importante estabelecer mecanismos que assegurem maior segurança tanto para o usuário quanto para o ambiente de contratação. Nesse sentido, poderá ser necessário exigir que os usuários em comunhão sejam representados por um “comercializador varejista”, responsável por intermediar as negociações e a compra de gás, centralizando as obrigações em um único agente, garantindo conformidade regulatória e mitigando riscos operacionais e contratuais.

4.6 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Criação de margem de descarbonização para biometano

A medida é aplicável, pois aproveita a experiência da Margem de Descarbonização criada no primeiro processo de revisão tarifária da ESGás. Estendê-la ao biometano reconhece seu caráter renovável e estratégico, estimula a demanda, ao mesmo tempo que dá previsibilidade a investidores, gera ganhos de escala sem impacto aos consumidores e sem afetar a modicidade tarifária.

A medida é viável, mas requer análise cuidadosa de impactos tarifários e de sua articulação com a estrutura regulatória vigente. Diante da necessidade de definição de uma tarifa específica, tal medida deve ser precedida de processo de revisão tarifária periódica, o que pode comprometer o timing, visto que podem ocorrer processos revisionais anuais e até quinquenais.

Dessa forma, é importante que os valores da margem de descarbonização específica para o biometano sejam fruto de discussão transparente entre regulador, concessionária e agentes de mercado, de forma a minimizar questionamentos e reforçar a legitimidade da medida.

4.7 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Processo de revisão tarifária

A medida apresentada é aplicável, pois os processos de revisão tarifária já são instrumento consolidado para avaliar a prudência dos investimentos e equilibrar sustentabilidade econômico-financeira e modicidade tarifária. Neles, é possível incluir e avaliar, de forma conjunta, projetos de biometano, análise de investimentos em corredores sustentáveis, redes locais e hubs, reforçando

o alinhamento entre oferta, demanda e metas de desenvolvimento do setor, principalmente por meio de projeto âncora.

A medida é viável, especialmente porque se ancora em práticas já adotadas por agências estaduais, como a ARSP, que, na Resolução nº 084/2025, incluiu dispositivos que permitem a análise de viabilidade dos investimentos de forma integrada. Essa abordagem amplia a flexibilidade regulatória e possibilita que projetos inovadores, como os associados ao biometano, sejam incorporados ao plano de negócios da concessionária.

Entre os fatores que reforçam a viabilidade da medida, destacam-se:

• Integração de investimentos: a análise conjunta favorece a expansão simultânea da oferta e da demanda, reduzindo riscos de ociosidade da infraestrutura.

• Viabilidade econômico-financeira: projetos de biometano tendem a ser mais facilmente viabilizados quando avaliados em conjunto com outros investimentos do ciclo tarifário.

• Segurança regulatória: a existência de dispositivos normativos, como o item 32 da Resolução ARSP nº 084/2025, assegura respaldo jurídico e previsibilidade.

Por outro lado, alguns pontos de atenção devem ser considerados:

• Periodicidade das revisões tarifárias: em função da regulação estadual, elas podem ser anuais, trienais ou quinquenais, o que impacta o tempo de resposta para incorporação de novos investimentos.

• Aceitação dos consumidores: é necessário calibrar a inserção de novos aportes para não comprometer a modicidade tarifária e evitar percepção de repasse excessivo de custos sem a devida análise de prudência dos investimentos.

• Necessidade de transparência: os critérios de avaliação dos investimentos em biometano devem ser claros e amplamente discutidos com concessionária e sociedade, garantindo legitimidade à medida.

A existência de outras formas de aproveitamento, como geração elétrica ou transporte de GNC até usuários ou pontos de transferência, exige atenção na análise de investimentos em conexão e expansão da rede, pois pode afetar a atratividade e o dimensionamento dos projetos, já que produtores podem optar por outros modais de distribuição do biometano.

4.8 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Processo de renovação das concessões

A medida é aplicável, pois a renovação das concessões já prevista no marco regulatório é momento estratégico para redefinir compromissos de longo prazo. Permite incluir metas de inserção do biometano, investimentos e limites mínimos, reforçando a segurança regulatória e o alinhamento entre concessionário, poder concedente e agência reguladora para viabilizar novos projetos.

A medida é viável, mas depende de negociação equilibrada entre os agentes e de respaldo jurídico para evitar questionamentos futuros. Entre os fatores que reforçam sua viabilidade, destacam-se:

• Previsibilidade e segurança jurídica: cláusulas específicas sobre o biometano reduzem incertezas e criam ambiente estável para atrair novos projetos.

• Momento oportuno: a renovação é a ocasião natural para rever e atualizar compromissos, sem necessidade de alterar unilateralmente contratos em curso.

• Integração de instrumentos de incentivo: permite incorporar medidas já discutidas, como tarifas específicas, flexibilização contratual e margens de descarbonização, de forma sistêmica.

Por outro lado, alguns pontos de atenção devem ser considerados:

• Complexidade das negociações: a inserção de novas metas e compromissos pode gerar resistência do concessionário, especialmente se houver impactos econômicos relevantes.

• Compatibilização com a modicidade tarifária: deve ser realizada análise criteriosa dessas medidas de tal forma que os investimentos realizados não impliquem em perda de competitividade, prejudicando os consumidores.

• Heterogeneidade estadual: como os contratos de concessão variam entre estados, a viabilidade prática da medida pode depender do estágio regulatório e político de cada ente federativo, assim como da localização dos produtores de biometano.

• Desafio regulatório: como compatibilizar obrigações contratuais e modicidade quando há investimentos já realizados ou previstos; contudo, produtores escolhem rotas fora do sistema de distribuição.

5. Conclusão

A análise evidenciou que o desenvolvimento do mercado de biometano no Brasil depende de instrumentos regulatórios estaduais que complementam as diretrizes do Marco Legal do Combustível do Futuro. As medidas regulatórias propostas, como tarifas específicas, acordos de conexão flexíveis, chamadas públicas, contratos adaptados, incentivos tarifários e diretrizes nas concessões, mostram-se aplicáveis e viáveis, desde que calibradas conforme a realidade de cada estado. Constatou-se que a transição energética exige regulação responsiva, capaz de equilibrar sustentabilidade, modicidade tarifária e previsibilidade jurídica. Conclui-se, portanto, que o fortalecimento do biometano como vetor estratégico da expansão da oferta, competitividade e descarbonização passa pela atuação proativa das agências reguladoras estaduais na estruturação de um ambiente favorável ao investimento e à inovação.

5.1 Síntese da contribuição do trabalho

A principal contribuição deste artigo é oferecer um roteiro regulatório pragmático para acelerar a inserção do biometano na transição energética brasileira, por meio da implementação de instrumentos regulatórios estaduais. Ao integrar medidas de oferta e demanda, o trabalho apresenta contribuições para destravar investimentos, sendo o insight central o de que o biometano se desenvolverá de forma mais célere quando a regulação estadual alinhar as demais medidas de incentivo existentes, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Assim, o estudo entrega um guia de decisão para reguladores apontando as principais macro medidas de incentivo avaliadas.

5.2 Reflexões finais

O avanço do biometano no Brasil depende menos de descobertas tecnológicas e mais de coordenação institucional. Este trabalho mostrou a regulação estadual da distribuição de gás canalizado como elo decisivo: onde regras de conexão, contratação e tarifação forem calibradas ao perfil distribuído do biometano, a transição energética via biometano tem grande potencial de deixar de ser promessa e virar trajetória mensurável de descarbonização, desenvolvimento regional e segurança energética. Ressalta-se, contudo, que as medidas propostas não são autoaplicáveis: sua efetividade depende da análise do contexto regulatório e das condições de mercado de cada concessão, podendo demandar diferentes combinações de instrumentos e graus de intensidade, conforme a solução mais adequada a cada realidade local.

Persistem, contudo, dilemas tais como: como equilibrar modicidade tarifária e sinais econômicos para novos projetos? Qual o limite prudente de flexibilização contratual sem comprometer a confiabilidade? Como evitar “bypass” que desestruturem hubs e redes locais?

Em síntese, a aplicação dessas medidas contribuirá para o desenvolvimento do mercado de biometano em cada estado; entretanto, sua implementação deve considerar as restrições e particularidades de cada concessão, de modo a assegurar soluções viáveis, equilibradas e aderentes às realidades locais.

Referências

ABEGÁS. Biometano, oportunidades e fake news. Rio de Janeiro: ABEGÁS, 11 abr. 2024. Disponível em: https://www.abegas.org.br/arquivos/89780. Acesso em: 8 out. 2025.

ABIOGÁS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO BIOGÁS. Potencial do biometano no Brasil. São Paulo: ABIOGÁS, 2024. Disponível em: https://abiogas.org.br/. Acesso em: 8 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021. Estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Brasília: ANEEL, 2021. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.pdf. Acesso em: 1 out. 2025.

ARSESP - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agenda Regulatória ARSESP 2025-2026: Quadro de Projetos (Tema 3). São Paulo: ARSESP, jan. 2025. Disponível em: https://www.arsesp.sp.gov.br/. Acesso em: 14 out. 2025.

ARSP - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO. Nota Técnica ARSP/GET nº 09/2025: Estrutura e atualização final da margem média de distribuição - 1ª Revisão Tarifária Ordinária da ES Gás. Vitória: ARSP, 2025. Disponível em: https://arsp.es.gov.br/. Acesso em: 10 out. 2025.

EPE - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Informativo Técnico nº 11/2022: Fatores de Emissão - Estudos Socioambientais. Rio de Janeiro: EPE, nov. 2022. Disponível em: https://www.epe.gov.br/. Acesso em: 20 out. 2025.

EPE - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Nota Técnica EPE-DPG-SDB-2025-03: Intensidade de Carbono no Transporte Rodoviário. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/. Acesso em: 12 out. 2025.

GEELS, Frank W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. Research Policy, v. 31, n. 8-9, p. 1257-1274, 2002.

GEELS, Frank W. Processes and patterns in transitions and system innovations: refining the co-evolutionary multi-level perspective. Technological Forecasting and Social Change, v. 72, n. 6, p. 681-696, 2005.

GEELS, Frank W. The multi-level perspective on sustainability transitions: responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions, v. 1, n. 1, p. 24-40, 2011.

GEELS, Frank W.; SCHOT, Johan. Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy, v. 36, n. 3, p. 399-417, 2007.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Consulta Pública nº 01/2025. Minuta de Resolução sobre diretrizes, procedimentos e limites técnicos para classificação de gasodutos de transporte. Brasília: MME, 2025. Disponível em: https://consultas-publicas.mme.gov.br. Acesso em: 12 out. 2025.

SEEG - SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. Emissões de GEE no Brasil e suas implicações para políticas públicas. São Paulo: Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), 2024. Disponível em: https://seeg.eco.br/. Acesso em: 4 out. 2025.

SOARES, Gustavo. O mercado de biometano em construção - Parte II: a demanda de biometano e a disposição a pagar das empresas. Ensaio Energético, 9 abr. 2024. Disponível em: https://ensaioenergetico.com.br/o-mercado-de-biometano-em-construcao-parte-ii-a-demanda-de-biometano-e-a-disposicao-a-pagar-das-empresas/. Acesso em: 10 out. 2025.

WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. New York: Free Press, 1985.